PROPUESTA DE PROYECTO DE SOFTWARE

AutoTag Docs - Smart PDF Scanner & Semantic Tagging

EQUIPO	BACKEND FRAMEWORK	ORQUESTADOR AI	BASES DE DATOS
2 Desarrolladores	Spring Boot 25	n8n (RAG / Embeddings)	PostgreSQL + Qdrant

1. Resumen Ejecutivo y Alcance

AutoTag Docs es un motor de indexación, catalogación y búsqueda semántica de archivos en segundo plano que prescinde de la interfaz tradicional de chatbot. El sistema procesa documentos en PDF (facturas, contratos, reportes técnicos), extrae su contenido de forma asíncrona, genera etiquetas contextuales inteligentes y almacena representaciones vectoriales para habilitar búsquedas por conceptos o intención en lugar de coincidencia exacta de palabras.

2. Arquitectura de Integración de Componentes

```
[ Frontend ] ──(Upload PDF)──> [ Spring Boot 25 (Backend API) ] │ │ (Guarda Meta) (Dispara Webhook) ▼ ▼ [ PostgreSQL ] [ n8n Workflow ] │ (Extrae / Chunk / Vectoriza) ▼ [ Qdrant (Vector DB) ]
```

3. Tecnologías y Roles del Stack

Tecnología	Rol en el Sistema	Descripción de Responsabilidad
Spring Boot 25	Backend API REST	Gestión de usuarios, persistencia de documentos, orquestación de estados de procesamiento y endpoints de consulta de metadatos.
n8n	Pipeline RAG & Vectorización	Recepción de webhooks, extracción de texto de PDFs, fragmentación (chunking), invocación del modelo de Embeddings e inserción vectorial.
PostgreSQL	Base de Datos Relacional	Almacenamiento de usuarios, rutas físicas de archivos, estados (PROCESANDO, LISTO), categorías e historial de etiquetas (Administrada vía DBeaver).
Qdrant	Base de Datos Vectorial	Indexación y búsqueda por similitud de embeddings (Cosine/Dot) sobre los fragmentos de texto procesados.
Frontend SPA	Interfaz de Usuario	Panel de control con vista de archivos, selector Drag & Drop, etiquetas dinámicas y barra de búsqueda semántica.

4. Plan de Trabajo y División de Tareas (2 Personas)

Rol / Asignación	Módulos Principales	Entregables Clave
Desarrollador 1 (Backend & DB)	• Diseño de modelos en PostgreSQL usando DBeaver. • Desarrollo de API REST en Spring Boot 25. • Configuración de entorno Docker Compose.	• Endpoints de Upload y Búsqueda. • Script Docker (Postgres, Qdrant, n8n). • Integración de webhook hacia n8n.
Desarrollador 2 (RAG & Frontend)	• Workflow de ingesta y etiquetado en n8n. • Colecciones e índices vectoriales en Qdrant. • Interfaz Web de gestión e indexación.	• Flujo RAG completo en n8n. • Panel UI interactivo para subir/buscar. • Integración con API Spring Boot.